

Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

МАТЕМАТИКА

10.

КЛАС

АрхИ(ν)εδ

ИЗДАТЕЛСТВО

Означения, използвани в учебника:

	Определение
	Теорема
	Знания, които трябва да се запомнят
	Обърнете внимание! – пояснения към решението на задачите

1., 2., ... Задачи с повишена трудност

Рецензенти: проф. д.п.н. Сава Гроздев
доц. д-р Драго Михалев

Консултант по графичния дизайн: проф. Илия Иванов Илиев

- © Издателство “АРХИМЕД 2” ЕООД, 2019 г.
- © Мая Събчева Алашка, д-р Райна Милкова Алашка, Пламен Георгиев Паскалев – автори, 2019 г.
- © Емил Генков Христов – художник на корицата, 2019 г.
- © Ангелина Владиславова Аврамова – графичен дизайн, 2019 г.

ISBN:

СЪДЪРЖАНИЕ

ВХОДНО НИВО

1. Тест с решения.....6
2. Входно ниво. Тест № 1 и Тест № 210

ТЕМА 1. ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ

3. Действия с квадратни корени (преговор).....14
4. Ирационални изрази18
5. Преобразуване на ирационални изрази.....20
6. Ирационални уравнения с един квадратен радикал24
7. Ирационални уравнения с два квадратни радикала.....26
8. Ирационални уравнения. Упражнение.....28
9. Ирационални уравнения. Упражнение.....30
10. Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане32
11. Решаване на ирационални уравнения с теорема за еквивалентност36
12. Обобщение на темата „Ирационални изрази. Ирационални уравнения“38
13. Тестове върху темата „Ирационални изрази. Ирационални уравнения“43

ТЕМА 2. ПРОГРЕСИИ

14. Числови редици. Начин за задаване на числови редици.....46
15. Аритметична прогресия. Формула за общия член на аритметична прогресия50
16. Свойства на аритметичната прогресия52
17. Формула за сбора от първите n члена на аритметична прогресия.....54
18. Геометрична прогресия. Формула за общия член на геометрична прогресия56

19. Свойства на геометричната прогресия58
20. Формула за сбора от първите n члена на геометрична прогресия60
21. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия.....62
22. Проста лихва. Сложна лихва.....66
23. Практически задачи, свързани със сложна лихва70
24. Обобщение на темата „Прогресии“.....72
25. Тестове върху темата „Прогресии“.....77

ТЕМА 3. СТАТИСТИКА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

26. Описателна статистика80
27. Централни тенденции – мода, медиана и средно аритметично84
28. Петчислено представяне на данни.....88
29. Практически задачи. Упражнение92

ТЕМА 4. РЕШАВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИК

30. Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс в интервала $[0^\circ; 180^\circ]$98
31. Основни тригонометрични тъждества в интервала $[0^\circ; 180^\circ]$100
32. Таблица за стойностите на тригонометричните функции от някои специални ъгли в интервала $[0^\circ; 180^\circ]$102
33. Пресмятане на тригонометрични изрази. Упражнение104
34. Синусова теорема.....106
35. Решаване на произволен триъгълник с помощта на синусова теорема – основни задачи108
36. Косинусова теорема112
37. Решаване на произволен триъгълник с помощта на косинусова теорема – основни задачи114

38. Формули за медиани на триъгълник ..	116
39. Формули за ъглополовящи на триъгълник	118
40. Формули за лице на триъгълник	120
41. Формули за лице на триъгълник. Упражнение	124
42. Обобщение на темата „Решаване на триъгълник“	126
43. Тестове върху темата „Решаване на триъгълник“	129

ТЕМА 5. ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТЕРЕОМЕТРИЯТА

44. Прави и равнини в пространството. Взаимно положение на две прави и ъгъл между тях	132
45. Взаимно положение на права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина	138
46. Ортогонално проектиране. Ъгъл между права и равнина	142
47. Взаимно положение на две равнини. Ъгъл между две равнини	146
48. Права призма	150
49. Пирамида	154
50. Пирамида. Упражнение	158

51. Прав кръгов цилиндър	164
52. Прав кръгов конус	168
53. Сфера и кълбо	172
54. Обобщение на темата „Елементи от стереометрията“	176
55. Тестове върху темата „Елементи от стереометрията“	181

ТЕМА 6. ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ ПО ВЪЗЛОВИ ТЕМИ

56. Рационални и ирационални уравнения	184
57. Системи уравнения	190
58. Неравенства. Системи неравенства	196
59. Функции	202
60. Прогресии	208
61. Подобни триъгълници. Метрични зависимости между отсечки	214
62. Тригонометрични функции	220
63. Решаване на триъгълник	226
64. Вероятности и статистика	232

ИЗХОДНО НИВО

65. Тест с решения	240
66. Изходно ниво. Тест № 1 и Тест № 2 ...	245

ОТГОВОРИ	247
-----------------------	-----

ВХОДНО НИВО

(Урок 1 – Урок 2)

**ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА ВХОДНО НИВО
С РЕШЕНИЯ**

ДВА ПРИМЕРНИ ТЕСТА ЗА ВХОДНО НИВО

**УКАЗАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВСИЧКИ ТЕСТОВЕ,
ДАДЕНИ В УЧЕБНИКА**

ЗАДАЧА 1 Разполагаме с шест книги, две от които са от един автор, а останалите – от различни. Вероятността при случайното им подреждане на един рафт в библиотека двете книги от един автор да са една до друга е:

- А) $\frac{2}{3}$; Б) $\frac{1}{3}$; В) $\frac{1}{6}$; Г) $\frac{1}{5}$.

Решение:

Шест книги могат да се подредят една до друга по $P_6 = 6!$ начина, т.е. общият брой на всички елементарни събития е $n = 6!$.

Двете книги, които са от един автор, могат да се подредят една до друга по $P_2 = 2!$ начина. Сега ги разглеждаме като един елемент и заедно с останалите 4 книги образуват множество от 5 елемента. Те могат да се подредят по $P_5 = 5!$ начина. Броят на начините, по които можем да подредим книгите на един рафт така, че тези от един автор да са една до друга, е $P_2 \cdot P_5 = 2! \cdot 5!$ начина. Броят на благоприятните елементарни събития е $m = 2! \cdot 5!$.

$$\text{Търсената вероятност е } P = \frac{m}{n} = \frac{2! \cdot 5!}{6!} = \frac{2! \cdot \cancel{5!}}{\cancel{5!} \cdot 6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 2 Стойността на a , при която графиките на функциите $f_1(x) = 7 - ax$, $f_2(x) = 10 - 4x$ и $f_3(x) = 2x - 8$ минават през една точка, е:

- А) 1; Б) 4; В) 2; Г) 3.

Решение:

1. Графиките на функциите $f_2(x)$ и $f_3(x)$ се пресичат в точка $M(x_M; y_M)$.

$$\begin{aligned} f_2(x) &= f_3(x) \\ 10 - 4x &= 2x - 8 \\ -6x &= -18 \\ x_M &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_M &= f_2(x_M) = 10 - 4x_M = 10 - 4 \cdot 3 = -2 \\ &\Rightarrow M(x_M = 3; y_M = -2) \end{aligned}$$

2. $M \in f_1(x) \Rightarrow$

$$\begin{aligned} y_M &= f_1(x_M) = 7 - ax_M \\ -2 &= 7 - a \cdot 3 \\ 3a &= 9 \\ a &= 3 \end{aligned}$$

Отг. Г)

ЗАДАЧА 3

При $\alpha = 30^\circ$ стойността на израза $A = \frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin(90^\circ - \alpha)} + \sqrt{3} \cotg(90^\circ - \alpha)$ е:

- А) $\sqrt{3}$; Б) 3; В) 2; Г) 4.

Решение:

1. Използваме формулите

$$\begin{aligned} \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \sin(90^\circ - \alpha) &= \cos \alpha \\ \cotg(90^\circ - \alpha) &= \tg \alpha \end{aligned}$$

и опростяваме израза A .

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha} + \sqrt{3} \tg \alpha \\ A &= 1 + \sqrt{3} \tg \alpha \end{aligned}$$

2. При $\alpha = 30^\circ$ получаваме

$$A = 1 + \sqrt{3} \cdot \tg 30^\circ$$

$$A = 1 + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$A = 1 + 1$$

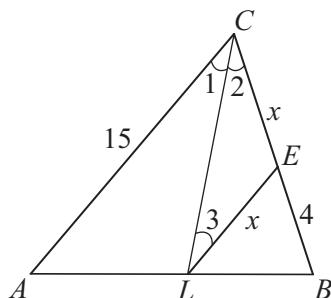
$$A = 2.$$

Отг. В)

ЗАДАЧА 4 В $\triangle ABC$ е построена ъглополовящата CL ($L \in AB$). През точка L е построена права, успоредна на AC , която пресича страната BC в точка E . Ако $AC = 15$ cm и $BE = 4$ cm, отношението $S_{\triangle LBE} : S_{\triangle ABC}$ е равно на:

- А) $\frac{2}{3}$; Б) $\frac{2}{5}$; В) $\frac{2}{9}$; Г) $\frac{4}{25}$.

Решение:



1. От $LE \parallel AC$ следва, че $\triangle LBE \sim \triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle LBE}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{LE^2}{AC^2} = \left(\frac{LE}{AC}\right)^2.$$

2. $\angle 1 = \angle 2$ (CL – ъглополовяща) }
 $\angle 1 = \angle 3$ (вътрешни кръстни) } $\Rightarrow \angle 2 = \angle 3$

$\Rightarrow \triangle CLE$ е равнобедрен.

$$LE = CE = x$$

3. От $\triangle LBE \sim \triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{LE}{AC} = \frac{BE}{BC}.$$

$$\frac{x}{15} = \frac{4}{x+4}$$

$$x^2 + 4x - 60 = 0$$

$$x_1 = 6 > 0 \text{ – да, } x_2 = -10 < 0 \text{ – не}$$

$$\Rightarrow LE = 6 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ От (1) и (3)} \Rightarrow \frac{S_{\triangle LBE}}{S_{\triangle ABC}} &= \left(\frac{LE}{AC}\right)^2 \\ \frac{S_{\triangle LBE}}{S_{\triangle ABC}} &= \left(\frac{6}{15}\right)^2 = \frac{4}{25}. \end{aligned}$$

Отг. Г)

ЗАДАЧА 5 Решенията на системата $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 37 \\ x - y = 1 \end{cases}$ са:

- А) $(3; 4), (-4; -3);$ Б) $(4; 3), (-3; -4);$ В) $(4; 3), (3; 2);$ Г) $(-4; -5), (3; 2).$

Решение:

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 37 \\ x - y = 1 \Rightarrow y = x - 1 \end{cases}$$

От второто уравнение изразяваме $y = x - 1$, заместваме в първото уравнение и получаваме

$$x^2 + x(x - 1) + (x - 1)^2 = 37$$

$$x^2 + x^2 - x + x^2 - 2x + 1 - 37 = 0$$

$$3x^2 - 3x - 36 = 0 \quad |:3$$

$$x^2 - x - 12 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm 7}{2}, x_1 = 4, x_2 = -3.$$

$$x_1 = 4, y_1 = 4 - 1 = 3$$

$$x_2 = -3, y_2 = -3 - 1 = -4 \Rightarrow (4; 3); (-3; -4)$$

Отг. Б)

ЗАДАЧА 6

Сборът от най-малката и най-голямата стойност на функцията $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ в интервала $[-1; 2]$ е:

А) -12 ;Б) 3 ;В) -9 ;Г) 9 .**Решение:**

1. За $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ коефициентът a пред x^2 е равен на $-1 < 0$.

Графиката на $f(x)$ изглежда така $\wedge$.

2. Намираме координатите на точка V , която е връх на параболата.

$$x_V = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{2 \cdot (-1)} = 3$$

$$y_V = -3^2 + 6 \cdot 3 - 5 = 4 \Rightarrow V(3; 4)$$

3. В интервала $[-1; 2]$ $f(x)$ е растяща.

$$f_{\text{н.м.с.}} = f(-1) = -1 - 6 - 5 = -12$$

$$f_{\text{н.г.с.}} = f(2) = -4 + 12 - 5 = 3$$

4. $f_{\text{н.м.с.}} + f_{\text{н.г.с.}} = -12 + 3 = -9$

Отг. В)**ЗАДАЧА 7**

Допустимите стойности на x в израза $A = \sqrt{x^2 - 9} + \sqrt{5x - x^2}$ са:

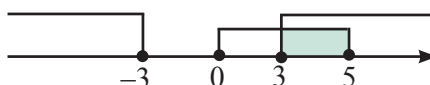
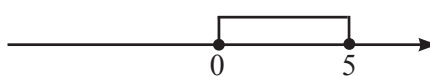
А) $x \in (-\infty, -3] \cup [3; +\infty)$;Б) $x \in [0; 5]$;В) $x \in [3; 5]$;Г) $x \in [-3; 0]$.**Решение:**

Допустимите стойности на x в израза A са решенията на системата

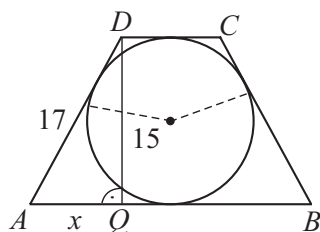
$$\begin{cases} x^2 - 9 \geq 0 \\ 5x - x^2 \geq 0 \end{cases} \cdot (-1)$$

$$\begin{cases} x^2 - 9 \geq 0 \\ x^2 - 5x \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x+3)(x-3) \geq 0 \\ x(x-5) \leq 0 \end{cases}$$

**Отг. В)****ЗАДАЧА 8**

Около окръжност с диаметър 15 cm е описан равнобедрен трапец с бедро 17 cm. Намерете основите на трапеца.

Решение:

1. Височината DQ е равна на диаметъра $2r$ на вписаната окръжност, $DQ = h = 2r = 15$ cm.

2. $ABCD$ – описан равнобедрен трапец

$$\Rightarrow AB + CD = BC + AD$$

$$a + b = 17 + 17$$

$$a + b = 34$$

3. $\triangle ADQ$ ($\angle Q = 90^\circ$), $AQ = \frac{a-b}{2} = x$

За $\triangle ADQ$ прилагаме питагоровата теорема.

$$AQ^2 + DQ^2 = AD^2$$

$$x^2 + 15^2 = 17^2$$

$$x = \sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{(17+15)(17-15)}$$

$$x = \sqrt{32 \cdot 2} = \sqrt{64} = 8 \Rightarrow \frac{a-b}{2} = 8$$

$$a - b = 16$$

4. От (2) и (3) получаваме системата

$$\begin{cases} a+b=34 \\ a-b=16 \end{cases} +$$

$$2a = 50 \Rightarrow a = 25 \text{ cm}$$

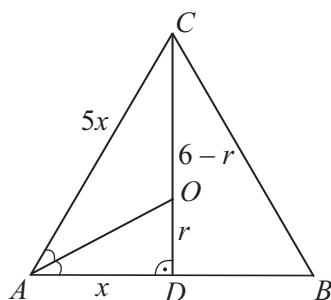
$$25 - b = 16 \Rightarrow b = 9 \text{ cm}.$$

Отг. $AB = 25 \text{ cm}$, $CD = 9 \text{ cm}$

ЗАДАЧА 9

В равнобедрен триъгълник височината към основата е 6 cm, а основата се отнася към бедрото както 2 : 5. Намерете радиуса на вписаната в триъгълника окръжност.

Решение:



1. От $AB : AC = 2 : 5 \Rightarrow AB = 2x$, $AC = 5x$.

2. CD е височина $\Rightarrow AD = BD = \frac{AB}{2} = x$.

3. AO е ъглополовяща на $\angle DAC$.

$$OD = r, \quad CO = 6 - r$$

За $\triangle ADC$ прилагаме свойството на ъглополовящата

$$\frac{OD}{AD} = \frac{CO}{CA}.$$

$$\frac{r}{x} = \frac{6-r}{5x}$$

$$5r = 6 - r$$

$$6r = 6$$

$$r = 1$$

Отг. 1 cm

ЗАДАЧА 10

Решете дробното неравенство $\frac{3x^2 + x - 38}{x^2 + x - 12} \leq 4$.

Решение:

1. Преобразуваме неравенството така, че дясната му страна да стане 0.

$$\frac{3x^2 + x - 38 - 4(x^2 + x - 12)}{x^2 + x - 12} \leq 0$$

2. Опростяваме и разлагаме на множители лявата страна на неравенството.

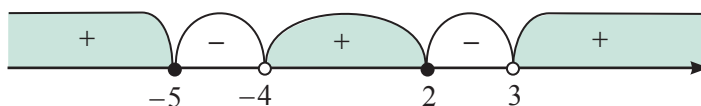
$$\frac{3x^2 + x - 38 - 4x^2 - 4x + 48}{x^2 + x - 12} \leq 0$$

$$\frac{-x^2 - 3x + 10}{x^2 + x - 12} \leq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$\frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + x - 12} \geq 0$$

$$\frac{(x+5)(x-2)}{(x+4)(x-3)} \geq 0$$

3. Решаваме неравенството с метода на интервалите.



Отг. $x \in (-\infty; -5] \cup (-4; 2] \cup (3; +\infty)$

1. В урна са поставени 3 печеливши и 9 непечеливши билета. Изваждат се по случаен начин два билета. Вероятността те да са печеливши е:

А) $\frac{1}{22}$;
 Б) $\frac{5}{11}$;
 В) $\frac{1}{33}$;
 Г) $\frac{35}{66}$.

2. Стойността на a , при която графиките на функциите $f_1(x) = ax + 5$, $f_2(x) = x - 4$ и $f_3(x) = 5 - 2x$ минават през една точка, е:

А) 3;
 Б) -2;
 В) -1;
 Г) 2.

3. Стойността на израза

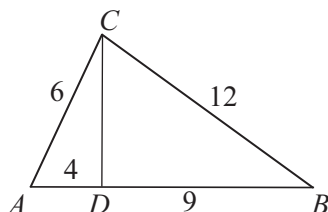
$$A = \frac{\cos(90^\circ - \alpha)}{1 + \sin(90^\circ - \alpha)} + \frac{1 + \sin(90^\circ - \alpha)}{\cos(90^\circ - \alpha)}$$

при $\alpha = 30^\circ$ е:

А) $\frac{1}{2}$;
 Б) 2;
 В) 3;
 Г) 4.

4. Даден е $\triangle ABC$ със страни $BC = 12$ cm, $AC = 6$ cm и $AB = 9$ cm. Точката D е от страната AB и $AD = 4$ cm. Дължината на отсечката CD (в cm) е:

А) 5;
 Б) 6;
 В) 7;
 Г) 8.



5. Решенията на системата

$$\begin{cases} x \cdot y = 15 \\ x - y = 2 \end{cases} \text{ са:}$$

А) $(-5; -7), (3; 1)$;
 Б) $(3; 5), (-5; -3)$;
 В) $(-7; -5), (1; 3)$;
 Г) $(5; 3), (-3; -5)$.

6. Сборът от най-малката и най-голямата стойност на функцията

$$f(x) = -x^2 - 4x - 5$$

в интервала $[-1; 2]$ е:

А) -17;
 Б) -19;
 В) 17;
 Г) -15.

7. Допустимите стойности на x в израза

$$A = \sqrt{x^2 + 3x - 4} + \sqrt{5x - x^2} \text{ са:}$$

А) $x \in (-\infty, -4] \cup [5; +\infty)$;
 Б) $x \in [0; 1]$;
 В) $x \in [1; 5]$;
 Г) $x \in [4; 5]$.

8. Около окръжност е описан равнобедрен трапец с основи 16 cm и 9 cm. Намерете радиуса на окръжността.

9. В равнобедрен триъгълник центърът на вписаната окръжност дели височината към основата в отношение 2 : 5, а основата е с 3 cm по-малка от бедрото. Намерете периметъра на триъгълника.

10. Решете дробното неравенство

$$\frac{x^2 + 3x + 6}{x^2 + 5x + 6} \leq 2.$$

ВХОДНО НИВО. ТЕСТ № 2

1. В партида от 14 детайла 3 са нестандартни. Случайно са избрани три детайла. Вероятността всички те да са стандартни е:

А) $\frac{79}{170}$;

Б) $\frac{91}{170}$;

В) $\frac{199}{364}$;

Г) $\frac{165}{364}$.

2. Стойността на a , при която графиките на функциите $f_1(x) = ax - 9$, $f_2(x) = 2x - 1$ и $f_3(x) = 5 - x$ минават през една точка, е:

А) 2;

Б) 6;

В) 3;

Г) 5.

3. Стойността на израза

$$A = \frac{1 - \sin^2(90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha} \cdot \frac{\sin \alpha}{1 - \cos^2(90^\circ - \alpha)} - \cotg(90^\circ - \alpha)$$

при $\alpha = 60^\circ$ е:

А) $3\sqrt{3}$;

Б) $2\sqrt{3}$;

В) $\sqrt{3}$;

Г) $-\sqrt{3}$.

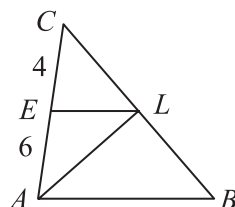
4. В $\triangle ABC$ е построена ъглополовящата AL ($L \in BC$). През точка L е построена права, успоредна на AB , която пресича страната AC в точка E . Ако $AE = 6$ cm и $EC = 4$ cm, дължината на AB (в cm) е:

А) 8;

Б) 15;

В) 10;

Г) 12.



5. Решенията на системата

$$\begin{cases} x^2 - y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases} \text{ са:}$$

А) (1; 3), (2; 0);

Б) (-3; -5), (-4; -2);

В) (3; 1), (-2; -4);

Г) (-5; -3), (-2; -4).

6. Произведението от най-малката и най-голямата стойност на функцията $f(x) = -2x^2 + 8x + 3$ в интервала $[-1; 1]$ е:

А) 63;

Б) 9;

В) -7;

Г) -63.

7. Допустимите стойности на x в израза

$$A = \sqrt{x^2 + 2x - 3} + \sqrt{4x - x^2} \text{ са:}$$

А) $x \in (-\infty, -3] \cup [4; +\infty)$;

Б) $x \in [0; 1]$;

В) $x \in [3; 4]$;

Г) $x \in [1; 4]$.

8. Основите на равнобедрен трапец, описан около окръжност, са 6 cm и 4 cm. Намерете диагонала на трапеца.

9. В равнобедрен триъгълник радиусът на вписаната окръжност се отнася към височината към основата му както 2 : 7. Намерете страните на триъгълника, ако периметърът му е 14 cm.

10. Решете дробното неравенство

$$\frac{2x^2 - 9x - 14}{x^2 - 2x - 8} \geq 3.$$

УКАЗАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ, ДАДЕНИ В ТОЗИ УЧЕБНИК

В учебника са дадени 14 теста. Във всеки от тях има 10 задачи:

- 7 с избираем отговор;
- 2 със свободен отговор;
- 1, за която се изисква писмено аргументирано решение.

След всяка задача с избираем отговор са посочени 4 отговора, от които само един е верен.

В бланката за отговори се записва:

- за задачите с избираем отговор – буквата, отговаряща на верния отговор;
- за задачите със свободен отговор – отговорът на задачата, без да се посочва ходът на решението.

За даден грешен отговор не се отнемат точки.

Ако решите да промените отговора на дадена задача, зачеркнете с „X” първия си отговор и запишете до него новия.

Задачите в теста са с различна трудност.

В бланката за отговори е посочен броят на точките, които получавате при верен отговор за всяка от първите 9 задачи. Задача 10 се оценява най-много с 10 точки.

Бланка за отговори		
Задача №	Отговор	Точки
1		2
2		2
3		2
4		3
5		3
6		3
7		3
8		6
9		6
10		до 10

Препоръчително време – 1 учебен час.

Задачите се решават на допълнителни листове.

Максималният брой точки е 40.

Не се използва калкулатор.

Вариант за оценка:	
Точки	Представяне
от 0 до 6	слабо
от 7 до 14	средно
от 15 до 22	добро
от 23 до 30	много добро
от 31 до 40	отлично